Le Plan Géologique

Radiographie d’un Séisme

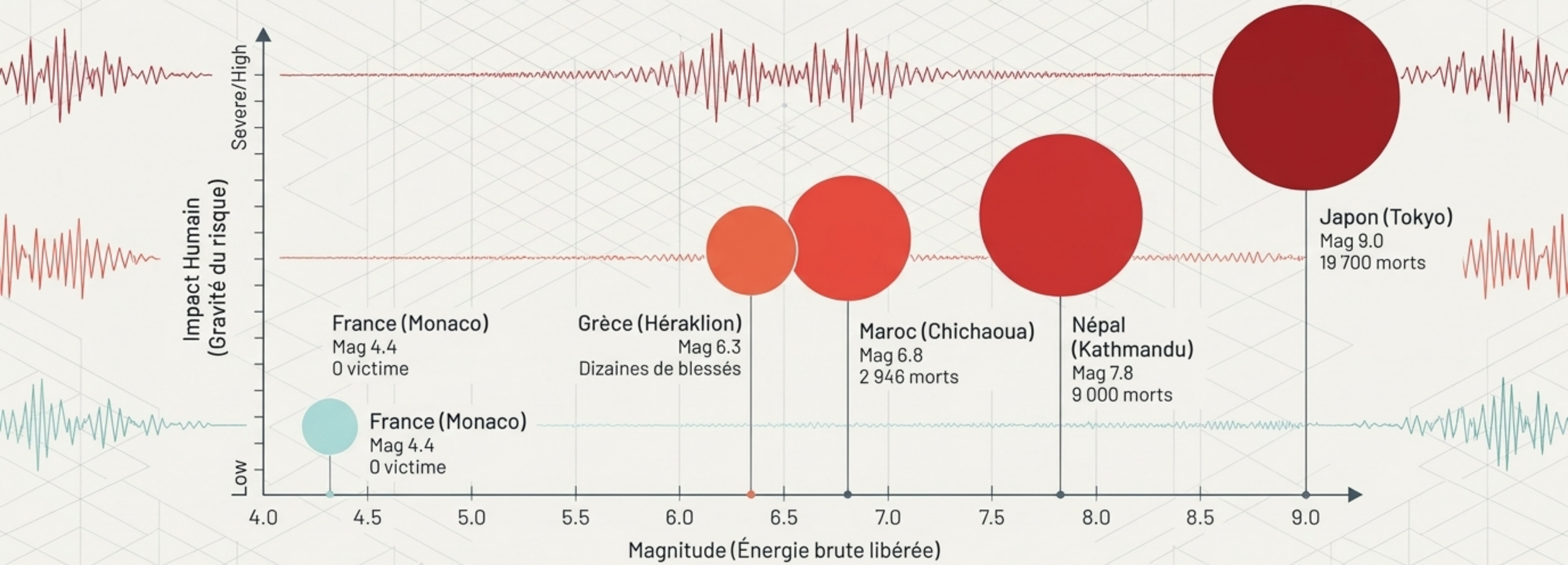


De la destruction en surface à l’exploration du manteau terrestre

Octobre 2024 | Blueprint Stratégique

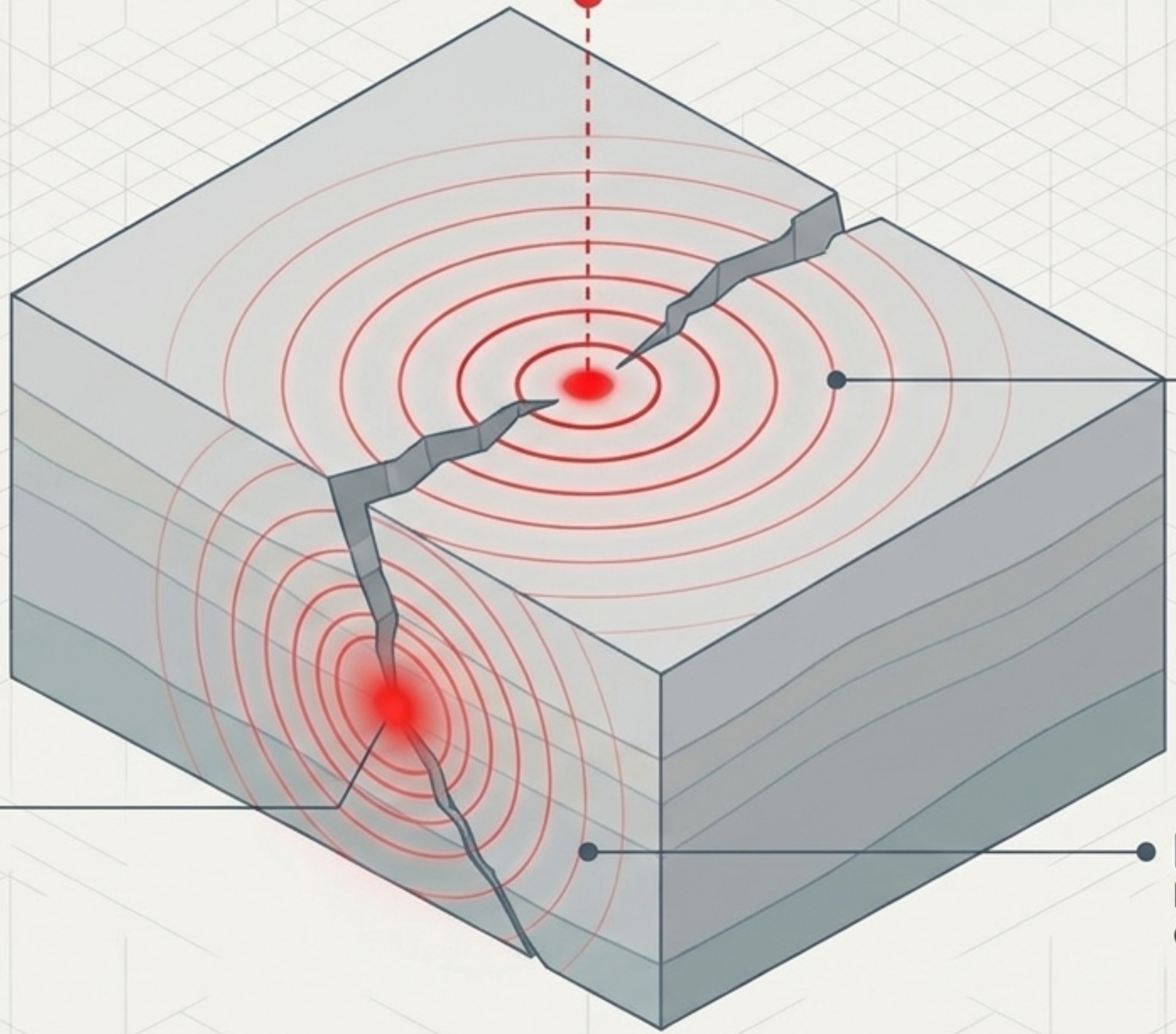
Gemini Notebook

La Matrice du Risque Sismique



La Magnitude mesure l'énergie brute, mais le risque final dépend massivement des infrastructures et de la densité de population exposée.

Gemini Notebook



Épicentre
Point de la surface terrestre à la verticale du foyer, où le séisme est le plus puissant.

Ondes Sismiques
Vibrations se propageant dans la terre dans toutes les directions.

Foyer
Point de départ du séisme en profondeur.

Faille
Plan de rupture de la roche.

Gemini Notebook

Modélisation vs. Réalité Géologique

Le Modèle Expérimental



Mains & Polystyrène

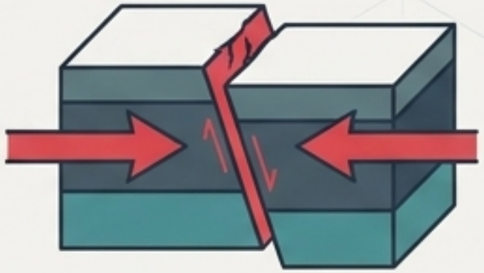
Simule



Application Mobile

Mesure

Le Phénomène Réel



Forces Tectoniques & Lithosphère



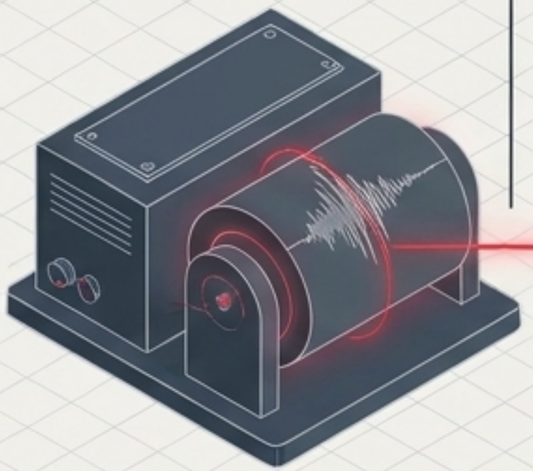
Sismographe & Ondes

En profondeur, les forces qui s’exercent sur les roches de la croûte ou du manteau lithosphérique finissent par provoquer des ruptures brutales sur une faille.

Gemini Notebook

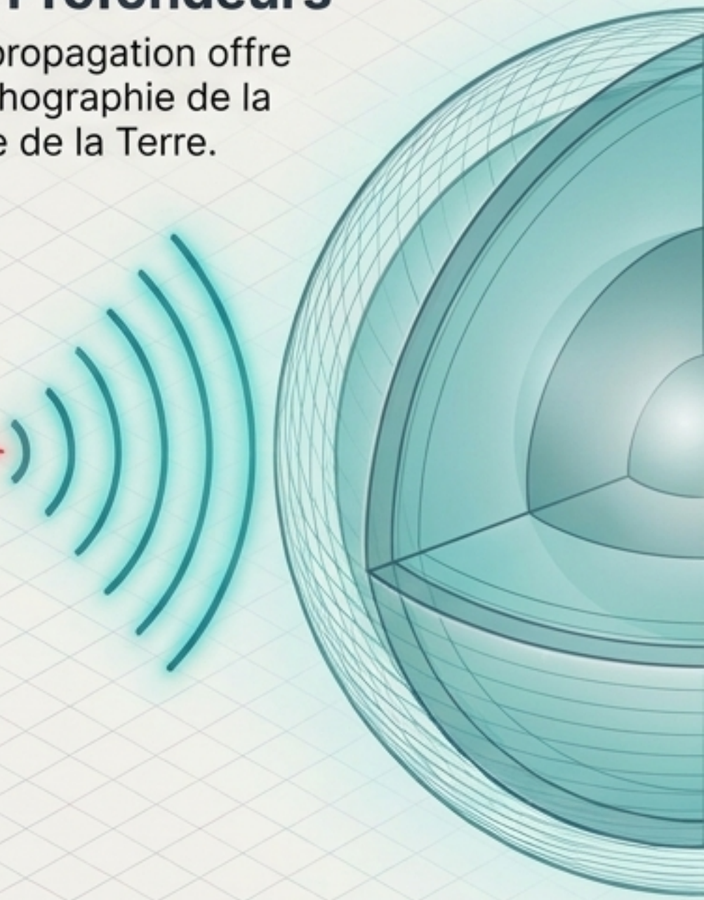
L’Outil Diagnostique

Lors d’un séisme, on enregistre les ondes grâce à un sismographe.



Sonder les Profondeurs

L'étude de leur propagation offre une véritable échographie de la structure interne de la Terre.

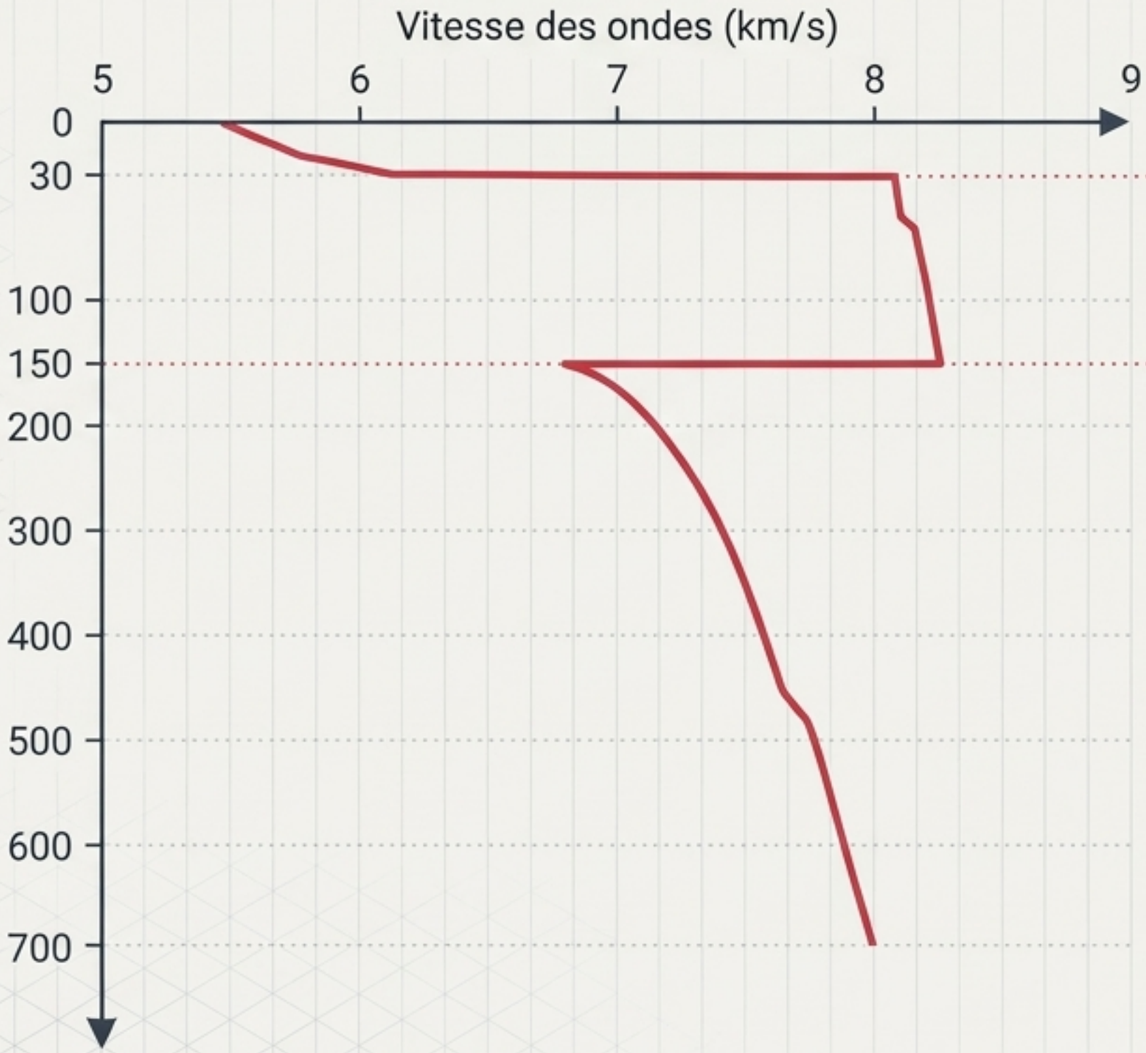


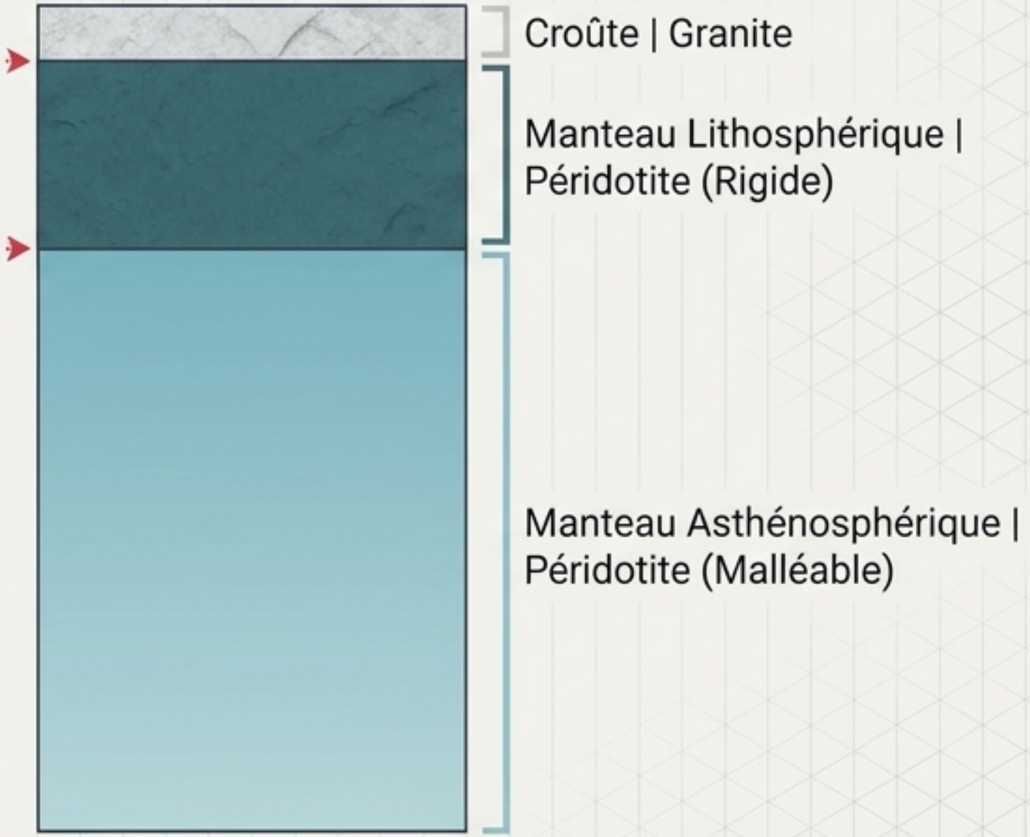
Vitesse Extrême

Ces ondes voyagent à travers la roche à une vitesse phénoménale de 10 km/s.

Gemini Notebook

La Structure Interne Révélée

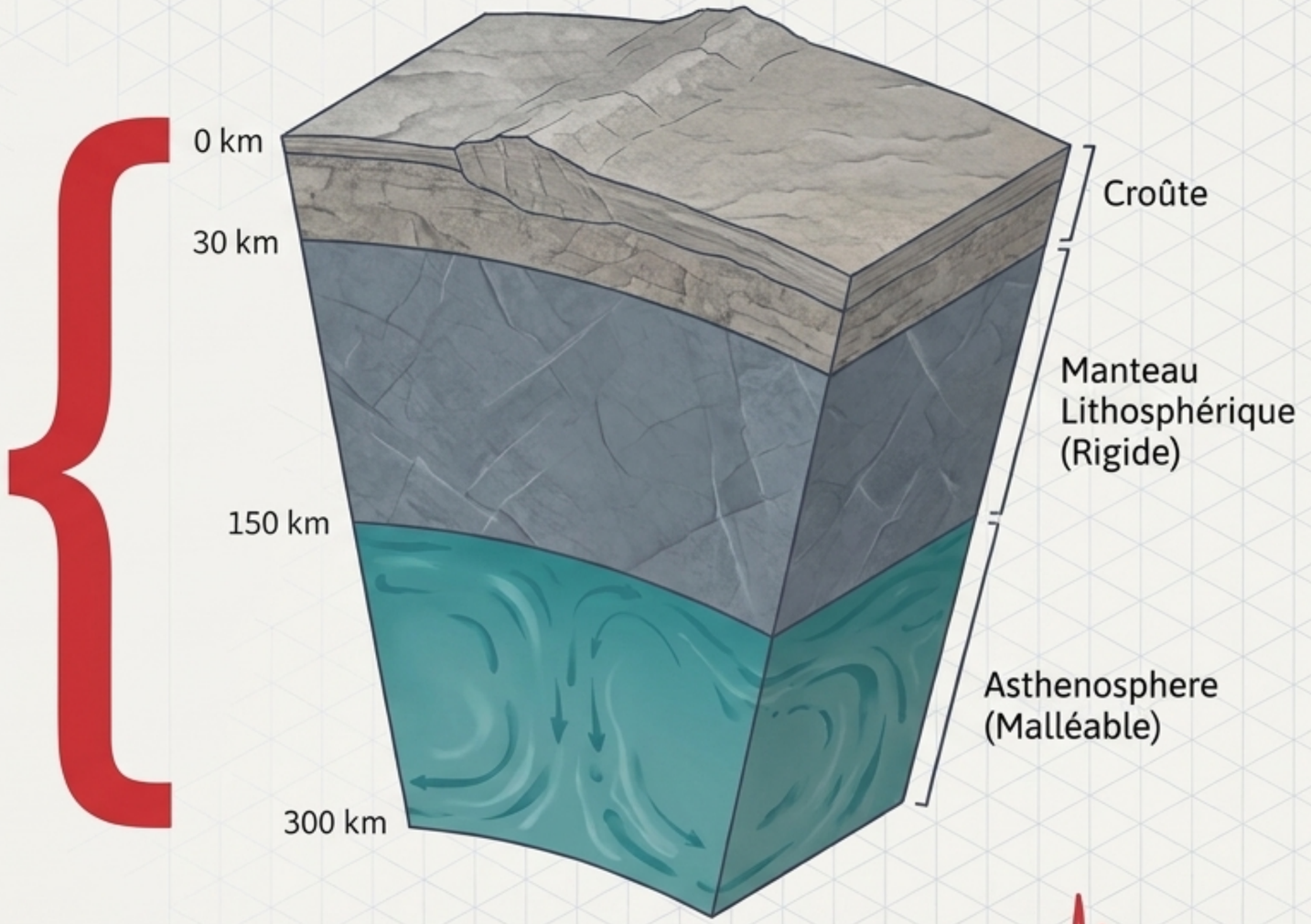




Gemini Notebook

LA PLAQUE TECTONIQUE

L’ensemble solidaire constitué de la croûte et du manteau lithosphérique (0 à 150 km).



C’est ce bloc **entièrement rigide**, flottant sur **l’asthénosphère malléable**, qui accumule les pressions jusqu’à la rupture brutale. Voici l’origine exacte des **séismes**.

Gemini Notebook